Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

TrackFit
Test Case Specification
Versione 1.0

LOGO PROGETTO

TrackFit
Sistema di Tracking Allenamenti

Data: 02/03/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**
Gabriele di Palma	0512119257

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Yuri Fierro	0512119524

Scritto da:	Fierro Yuri

Revision History

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
02/03/2025	1.0	Prima stesura del TCS	GDP, YF
			GDP.YF

Indice

1. Test Cases

TC_1 – login(email, password)
TC_2 – register(name, email, password, role)
TC_3 – createGym(CreateGymRequest)
TC_4 – bookCourse(userId, courseId)
TC_5 – cancelBooking(bookingId, requestedAt)
TC_6 – modifySessionByCoach(coachId, sessionId, data)
TC_7 – validateCoupon(code, gymId, planType, userId)
TC_8 – validateAccess(qrToken, gymId)
TC_9 – planSession(userId, data)
TC_10 – generateUserReport(userId, filters)

1. INTRODUZIONE

1. Test Cases

1. login(email: String, password: String) TC_1

Parametro: Email		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Formato [FE]	1. Formato email non valido	FE1: email senza '@' o dominio = false [errore]
	2. Formato email valido	FE2: email corretta = true [PROPERTY_FE_OK]
Esistenza [EE]	1. Email non nel database	EE1: nessun account → false [errore]
	2. Email presente nel database	EE2: account trovato → true [PROPERTY_EE_OK]

Parametro: Password		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Correttezza [CP]	1. Password non corrisponde all'email	CP1: bcrypt mismatch = false [errore]
	2. Password corretta	CP2: bcrypt match = true [PROPERTY_CP_OK]

Test Case ID	**Test Frame**	**Esito atteso**
TC_1.1	FE1	Errore: formato email non valido
TC_1.2	FE2, EE1	Errore: credenziali non valide (email assente)
TC_1.3	FE2, EE2, CP1	Errore: credenziali non valide (password errata)
TC_1.4	FE2, EE2, CP2	Utente autenticato, JWT rilasciato

TEST CASE

TC1.1: email: "t.caio_trackfit.app", password: "pass123"

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Formato email non valido"

TC1.2: email: "utente.inesistente@trackfit.app", password: "pass123" – email assente nel DB

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Credenziali non valide" (senza specificare quale campo, per sicurezza)

TC1.3: email: "t.caio@trackfit.app", password: "wrong!" – nel DB: (email="t.caio@trackfit.app", password="Correct#99")

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Credenziali non valide"

TC1.4: email: "t.caio@trackfit.app", password: "Correct#99" – nel DB: (email="t.caio@trackfit.app", password="Correct#99")

ORACOLO OK: Utente autenticato, reindirizzato alla Home/Dashboard del suo ruolo, JWT generato

2. *register(name, email, password, role)* *TC_2*

Parametro: Email		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Formato [FE]	1. Formato non valido	FE1: senza '@' o dominio = false [errore]
	2. Formato valido	FE2: email corretta = true [PROPERTY_FE_OK]
Unicità [UE]	1. Email già registrata	UE1: email già presente nel DB = false [errore]
	2. Email disponibile	UE2: email nuova = true [PROPERTY_UE_OK]

Parametro: Password		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Lunghezza [LP]	1. Lunghezza < 8 caratteri	LP1: password troppo corta = false [errore]
	2. Lunghezza >= 8 caratteri	LP2: lunghezza valida = true [PROPERTY_LP_OK]

Parametro: Name		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Lunghezza [LN]	1. Nome vuoto o null	LN1: stringa vuota = false [errore]
	2. Nome non vuoto	LN2: nome valido = true [PROPERTY_LN_OK]

Parametro: Role		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Validità [RV]	1. Ruolo non nel set ammesso	RV1: valore non in {ATHLETE,COACH,MANAGER} = false [errore]
	2. Ruolo valido	RV2: ruolo ammesso = true [PROPERTY_RV_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito atteso
TC_2.1	FE1	Errore: formato email non valido
TC_2.2	FE2, UE1	Errore: email già registrata
TC_2.3	FE2, UE2, LP1	Errore: password troppo corta

TC_2.4	FE2, UE2, LP2, LN1	Errore: nome non può essere vuoto
TC_2.5	FE2, UE2, LP2, LN2, RV1	Errore: ruolo non valido
TC_2.6	FE2, UE2, LP2, LN2, RV2	Utente registrato correttamente

TEST CASE

TC2.1: name: "Mario", email: "mario.rossiATtrackfit.app", password: "Secure#1", role: "ATHLETE"

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Formato email non valido"

TC2.2: name: "Mario", email: "t.caio@trackfit.app", password: "Secure#1", role: "ATHLETE" – email già presente nel DB

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Email già registrata, effettua il login"

TC2.3: name: "Mario", email: "mario@trackfit.app", password: "abc", role: "ATHLETE"

ORACOLO ERRORE: Messaggio "La password deve contenere almeno 8 caratteri"

TC2.4: name: "", email: "mario@trackfit.app", password: "Secure#123", role: "ATHLETE"

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Il nome non può essere vuoto"

TC2.5: name: "Mario", email: "mario@trackfit.app", password: "Secure#123", role: "SUPERUSER"

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Ruolo non valido"

TC2.6: name: "Mario", email: "mario.rossi@trackfit.app", password: "Secure#123", role: "ATHLETE"

ORACOLO OK: Utente creato, email di conferma inviata, reindirizzato alla Home Atleta

3. *createGym(CreateGymRequest r)* *TC_3*

Attore: Amministratore. Vincoli di dominio verificati: R8 (unicità P.IVA e CUN), R9 (anti-duplicato fuzzy denominazione+indirizzo), R10 (audit log).

Parametro: P.IVA		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Formato [FP]	1. P.IVA non composta da 11 cifre	FP1: formato non valido = false [errore]
	2. P.IVA di 11 cifre	FP2: formato valido = true [PROPERTY_FP_OK]
Unicità [UP]	1. P.IVA già presente nel DB	UP1: duplicato = false [errore] (R8)
	2. P.IVA non presente nel DB	UP2: univoca = true [PROPERTY_UP_OK]

Parametro: CUN (Codice Univoco Nazionale)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Unicità [UC]	1. CUN già presente nel DB	UC1: duplicato = false [errore] (R8)
	2. CUN non presente nel DB	UC2: univoco = true [PROPERTY_UC_OK]

Parametro: Denominazione + Indirizzo (fuzzy check)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Similarità [SF]	1. Score similarità >= 0.9 con struttura esistente	SF1: duplicato fuzzy rilevato = false [errore] (R9)
	2. Score similarità < 0.9	SF2: nessun duplicato = true [PROPERTY_SF_OK]

Test Case ID	**Test Frame**	**Esito atteso**
TC_3.1	FP1	Errore: formato P.IVA non valido
TC_3.2	FP2, UP1	Errore: P.IVA già registrata nel sistema (R8)
TC_3.3	FP2, UP2, UC1	Errore: CUN già registrato nel sistema (R8)
TC_3.4	FP2, UP2, UC2, SF1	Errore: struttura simile già esistente (anti-dup. R9)

TC_3.5	FP2, UP2, UC2, SF2	Struttura creata, audit salvato (R10)

TEST CASE

TC3.1: name:"FitCorp Roma", pIva:"12345", cun:"FIT-ROMA-002", address:"Via Appia 10, Roma"

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Formato P.IVA non valido (richieste 11 cifre)"

TC3.2: name:"FitCorp Roma", pIva:"12345678901", cun:"FIT-ROMA-002", address:"Via Appia 10, Roma" – pIva "12345678901" già nel DB (struttura STR-000912)

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Esiste già una struttura con questa P.IVA" (R8)

TC3.3: name:"FitCorp Milano", pIva:"98765432101", cun:"FIT-ROMA-001", address:"Corso Buenos Aires 5, Milano" – CUN "FIT-ROMA-001" già nel DB

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Esiste già una struttura con questo CUN" (R8)

TC3.4: name:"FitCorp - Palestra Roma Centro", pIva:"11122233301", cun:"FIT-ROMA-099", address:"Via Appia 12, 00179 Roma" – DB contiene "FitCorp Roma Centro" a "Via Appia 10, 00179 Roma" (score >= 0.9)

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Struttura simile già presente nel sistema. Verificare i dati." (R9)

TC3.5: name:"IronGym Salerno", pIva:"44455566601", cun:"IRON-SA-001", address:"Via Roma 1, 84100 Salerno" – nessun duplicato esatto o fuzzy nel DB

ORACOLO OK: Struttura creata (ID: STR-000XXX), stato "Attiva", audit log registrato, email di conferma inviata (R10)

4. bookCourse(userId: String, courseId: String) TC_4

Attore: Utente/Atleta. Vincoli verificati: FR8 (abbonamento attivo + capienza), FR25 (lista d'attesa).

Parametro: Abbonamento		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Attività [AA]	1. Nessun abbonamento attivo per la struttura del corso	AA1: abbonamento assente/scaduto = false [errore]
	2. Abbonamento attivo e non scaduto	AA2: abbonamento valido = true [PROPERTY_AA_OK]

Parametro: Capienza corso		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Disponibilità [DC]	1. Corso al massimo della capienza	DC1: enrolledIds->size() = capacity = false (→ waitlist)
	2. Posti disponibili nel corso	DC2: enrolledIds->size() < capacity = true [PROPERTY_DC_OK]

Parametro: Duplicato prenotazione		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Unicità [UB]	1. Utente già iscritto al corso	UB1: prenotazione CONFIRMED già esistente = false [errore]
	2. Nessuna prenotazione precedente	UB2: nessun duplicato = true [PROPERTY_UB_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito atteso
TC_4.1	AA1	Errore: abbonamento assente o scaduto per questa struttura
TC_4.2	AA2, DC1	Iscrizione in lista d'attesa (FR25)
TC_4.3	AA2, DC2, UB1	Errore: utente già iscritto al corso
TC_4.4	AA2, DC2, UB2	Prenotazione confermata

TEST CASE

```
TC4.1:  userId: "USR-001" (nessun abbonamento attivo per gymId del
corso), courseId: "CRS-010"
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Abbonamento non attivo per questa struttura"

```
TC4.2:  userId: "USR-002" (abbonamento attivo), courseId: "CRS-010" - il
corso ha 20/20 iscritti (capacity=20)
```

ORACOLO LISTA D'ATTESA: Utente aggiunto alla lista d'attesa, notifica email "Sei in lista d'attesa per il corso Yoga Avanzato"

```
TC4.3:  userId: "USR-003" (abbonamento attivo), courseId: "CRS-005" -
nel DB esiste già una prenotazione CONFIRMED per USR-003/CRS-005
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Sei già iscritto a questo corso"

```
TC4.4:  userId: "USR-003" (abbonamento attivo), courseId: "CRS-005"
(15/20 iscritti) - nessuna prenotazione precedente
```

ORACOLO OK: Prenotazione PRN-XXXXXX creata con stato "Confermata", email di conferma inviata con allegato .ics

5. cancelBooking(bookingId: String, requestedAt: DateTime) TC_5

Attore: Utente/Atleta. Vincoli verificati: R3 (cancellazione gratuita >= 24h; penale 50% se < 24h).

Parametro: Prenotazione		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Esistenza [EB]	1. bookingId non presente nel DB o stato != CONFIRMED	EB1: prenotazione non trovata/non cancellabile = false [errore]
	2. Prenotazione CONFIRMED esistente	EB2: trovata = true [PROPERTY_EB_OK]

Parametro: Preavviso (R3)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Finestra [FW]	1. (startsAt - requestedAt) >= 24 ore	FW1: cancellazione gratuita = true [PROPERTY_FW_GRATUITA]
	2. (startsAt - requestedAt) < 24 ore	FW2: penale 50% applicata [PROPERTY_FW_PENALE]

Test Case ID	Test Frame	Esito atteso
TC_5.1	EB1	Errore: prenotazione non trovata o già cancellata
TC_5.2	EB2, FW1	Cancellazione gratuita, rimborso integrale (R3)
TC_5.3	EB2, FW2	Cancellazione con penale del 50% (R3)

TEST CASE

```
TC5.1:  bookingId: "PRN-999999" (non esistente nel DB), requestedAt:
2026-03-10T10:00
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Prenotazione non trovata o non cancellabile"

```
TC5.2:  bookingId: "PRN-000873" (stato CONFIRMED, corso startsAt: 2026-
03-15T19:00), requestedAt: 2026-03-13T10:00 - preavviso 57 ore > 24h
```

ORACOLO OK: Prenotazione annullata, rimborso integrale elaborato (R3). Notifica email "Prenotazione annullata, rimborso in arrivo entro 5 giorni"

```
TC5.3:  bookingId: "PRN-000874" (stato CONFIRMED, corso startsAt: 2026-03-15T19:00), requestedAt: 2026-03-15T10:00 - preavviso 9 ore < 24h
```

ORACOLO PENALE: Prenotazione annullata con penale 50%. Rimborso parziale elaborato. Notifica email "Cancellazione con penale del 50% applicata" (R3)

6. *modifySessionByCoach(coachId, sessionId, ModifyRequest)* *TC_6*

Attore: Coach. Vincoli verificati: R1 (preavviso minimo 48h), R2 (email automatica all'atleta), R10 (audit log).

Parametro: Associazione Coach-Atleta		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Associazione [AC]	1. Il coach non è associato all'atleta della sessione	AC1: TrainingPlan assente = false [errore]
	2. Coach associato all'atleta	AC2: piano presente = true [PROPERTY_AC_OK]

Parametro: Preavviso (Vincolo R1)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Preavviso [PV]	1. (newPlannedAt - now()) < 48 ore	PV1: preavviso insufficiente = false [errore] (R1)
	2. (newPlannedAt - now()) >= 48 ore	PV2: preavviso rispettato = true [PROPERTY_PV_OK]

Parametro: Motivazione		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Presenza [PM]	1. Motivazione assente o vuota	PM1: motivazione mancante = false [errore]
	2. Motivazione presente	PM2: motivazione valida = true [PROPERTY_PM_OK]

Test Case ID	**Test Frame**	**Esito atteso**
TC_6.1	AC1	Errore: coach non associato a questo atleta
TC_6.2	AC2, PV1	Errore: preavviso < 48h, modifica bloccata (R1)
TC_6.3	AC2, PV2, PM1	Errore: motivazione obbligatoria
TC_6.4	AC2, PV2, PM2	Sessione modificata, email inviata, audit salvato (R1, R2, R10)

TEST CASE

```
TC6.1:  coachId: "USR-COACH-099" (non associato a Tizio Caio),
sessionId: "SES-001" (sessione di Tizio Caio), newPlannedAt: 2026-03-
20T18:00, motivation: "Test"
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Non sei autorizzato a modificare le sessioni di questo atleta"

```
TC6.2:  coachId: "USR-COACH-001" (Coach Marco Bianchi, associato),
sessionId: "SES-001" (plannedAt: 2026-03-15T17:30), now: 2026-03-
14T14:15 - preavviso ~27h15m < 48h
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Impossibile spostare: preavviso minimo di 48h non rispettato" (R1). Opzione: "Aggiungi nota all'atleta"

```
TC6.3:  coachId: "USR-COACH-001", sessionId: "SES-001" (plannedAt: 2026-
03-20T19:00), now: 2026-03-17T09:00 - preavviso 82h OK, motivation: ""
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "La motivazione è obbligatoria per la modifica di una sessione"

```
TC6.4:  coachId: "USR-COACH-001", sessionId: "SES-001" (plannedAt: 2026-
03-27T19:00→18:00), now: 2026-03-24T09:00 - preavviso 81h >= 48h,
motivation: "Anticipazione per temperatura più bassa"
```

ORACOLO OK: Sessione aggiornata a 18:00. Email automatica inviata all'atleta con riepilogo e motivazione (R2). Audit log registrato (R10). Banner visibile nella dashboard atleta.

7. validateCoupon(code, gymId, planType, userId) TC_7

Attore: Utente/Atleta. Vincoli verificati: R4 (struttura, piano, scadenza, unicità utilizzo), R5 (sconto solo su quota abbonamento).

Parametro: Codice coupon		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Esistenza [EC]	1. Codice non presente nel DB	EC1: coupon inesistente = false [errore]
	2. Codice presente nel DB	EC2: coupon trovato = true [PROPERTY_EC_OK]

Parametro: Validità struttura e piano (R4)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Struttura [CS]	1. Coupon non valido per questa struttura (gymId diverso)	CS1: mismatch gymId = false [errore] (R4)
	2. Coupon valido per la struttura	CS2: gymId corretto = true [PROPERTY_CS_OK]
Piano [CP]	1. Coupon non valido per il piano selezionato	CP1: mismatch planType = false [errore] (R4)
	2. Coupon valido per il piano annuale	CP2: planType corretto = true [PROPERTY_CP_OK]

Parametro: Scadenza e utilizzo (R4)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Scadenza [SC]	1. expiresAt <= now()	SC1: coupon scaduto = false [errore] (R4)
	2. expiresAt > now()	SC2: coupon valido = true [PROPERTY_SC_OK]
Utilizzo [UC]	1. usedByUserId != null (già usato da questo utente o da chiunque)	UC1: coupon già usato = false [errore] (R4)
	2. usedByUserId = null (mai usato)	UC2: coupon disponibile = true [PROPERTY_UC_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito atteso
TC_7.1	EC1	Errore: codice coupon non trovato

TC_7.2	EC2, CS1	Errore: coupon non valido per questa struttura (R4)
TC_7.3	EC2, CS2, CP1	Errore: coupon non valido per il piano selezionato (R4)
TC_7.4	EC2, CS2, CP2, SC1	Errore: coupon scaduto (R4)
TC_7.5	EC2, CS2, CP2, SC2, UC1	Errore: coupon già utilizzato (R4)
TC_7.6	EC2, CS2, CP2, SC2, UC2	Coupon valido, sconto applicato solo su quota (R5)

TEST CASE

`TC7.1: code: "FAKE-COUPON-2025", gymId: "GYM-001", planType: "ANNUAL", userId: "USR-001"`

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Codice coupon non riconosciuto". Prezzo mostrato a tariffa piena.

`TC7.2: code: "ROMA-ANN20-2025" (valido solo per GYM-001), gymId: "GYM-099", planType: "ANNUAL", userId: "USR-001"`

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Questo coupon non è valido per la struttura selezionata" (R4). Prezzo a tariffa piena.

`TC7.3: code: "ROMA-ANN20-2025" (valido solo per ANNUAL), gymId: "GYM-001", planType: "MONTHLY", userId: "USR-001"`

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Questo coupon è valido solo per il piano annuale" (R4).

`TC7.4: code: "ROMA-ANN20-2025" (expiresAt: 2025-10-31, ora: 2026-03-02), gymId: "GYM-001", planType: "ANNUAL", userId: "USR-001"`

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Coupon scaduto il 31/10/2025" (R4). Prezzo a tariffa piena.

`TC7.5: code: "ROMA-ANN20-2025" (usedByUserId: "USR-002", scadenza futura), gymId: "GYM-001", planType: "ANNUAL", userId: "USR-001"`

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Questo coupon è già stato utilizzato" (R4).

`TC7.6: code: "ROMA-ANN20-2025" (scadenza 2026-10-31, usedByUserId: null), gymId: "GYM-001", planType: "ANNUAL", userId: "USR-001" - prezzo base 480€`

ORACOLO OK: Sconto 20% applicato → Quota abbonamento: 480€ - 96€ = 384€. Quota attivazione 20€ non scontata (R5). Totale: 404€. Riepilogo ordine aggiornato.

8. *validateAccess(qrToken: String, gymId: String) TC_8*

Attori: Utente (QR code), Sistema di accesso palestra (scanner). Vincoli verificati: R7 (accesso solo con abbonamento ACTIVE).

Parametro: QR Token		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Esistenza [EQ]	1. Token non associato ad alcun abbonamento	EQ1: token sconosciuto = false [accesso negato]
	2. Token valido e associato a un abbonamento	EQ2: token trovato = true [PROPERTY_EQ_OK]

Parametro: Abbonamento associato (R7)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Struttura [GS]	1. Abbonamento non valido per questa palestra (gymId diverso)	GS1: mismatch gymId = false [accesso negato] (R7)
	2. Abbonamento valido per la palestra scansionata	GS2: gymId corretto = true [PROPERTY_GS_OK]
Stato [SA]	1. Abbonamento EXPIRED, SUSPENDED o CANCELLED	SA1: abbonamento non attivo = false [accesso negato] (R7)
	2. Abbonamento ACTIVE e non scaduto (endDate > now())	SA2: attivo = true [PROPERTY_SA_OK]

Test Case ID	**Test Frame**	**Esito atteso**
TC_8.1	EQ1	Accesso negato: QR code non riconosciuto
TC_8.2	EQ2, GS1	Accesso negato: abbonamento per altra struttura (R7)
TC_8.3	EQ2, GS2, SA1	Accesso negato: abbonamento scaduto/sospeso (R7)
TC_8.4	EQ2, GS2, SA2	Accesso concesso, check-in registrato

TEST CASE

```
TC8.1:  qrToken: "00000000-0000-0000-0000-000000000000" (non presente
nel DB), gymId: "GYM-001"
```

ORACOLO ACCESSO NEGATO: Tornello bloccato. Segnale di errore al lettore. Nessun check-in registrato. (R7)

```
TC8.2:  qrToken: "abc123..." (SUB-001139 → gymId: "GYM-002"), gymId:
"GYM-001" - scansionato in palestra diversa
```

ORACOLO ACCESSO NEGATO: Messaggio operatore "Abbonamento non valido per questa struttura" (R7). Tornello bloccato.

```
TC8.3:  qrToken: "def456..." (SUB-000500 → gymId: "GYM-001", stato:
EXPIRED, endDate: 2025-12-31), gymId: "GYM-001", now: 2026-03-02
```

ORACOLO ACCESSO NEGATO: Messaggio "Abbonamento scaduto il 31/12/2025. Rinnovare per accedere." (R7). Tornello bloccato.

```
TC8.4:  qrToken: "ghi789..." (SUB-001139 → gymId: "GYM-001", stato:
ACTIVE, endDate: 2026-10-26), gymId: "GYM-001", now: 2026-03-02
```

ORACOLO OK: Accesso concesso. Tornello aperto. Check-in registrato (userId: "USR-001", gymId: "GYM-001", timestamp: now()). (R7)

9. planSession(userId: String, data: PlanSessionRequest) TC_9

Attore: Utente/Atleta. Vincoli verificati: FR9 (pianificazione sessione), UC3 (notifica push -10 min).

Parametro: Data/Ora pianificata		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Temporalità [DT]	1. plannedAt <= now() (data passata o presente)	DT1: data nel passato = false [errore]
	2. plannedAt > now() (data futura)	DT2: data futura = true [PROPERTY_DT_OK]

Parametro: Tipo attività		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Validità [TV]	1. Tipo non nel set ammesso {RUNNING,CYCLING, SWIMMING,TREKKING,GYM,...}	TV1: tipo sconosciuto = false [errore]
	2. Tipo valido	TV2: tipo ammesso = true [PROPERTY_TV_OK]

Parametro: Durata stimata		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Positività [DP]	1. estimatedDurationSec <= 0	DP1: durata non valida = false [errore]
	2. estimatedDurationSec > 0	DP2: durata valida = true [PROPERTY_DP_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito atteso
TC_9.1	DT1	Errore: non è possibile pianificare sessioni nel passato
TC_9.2	DT2, TV1	Errore: tipo di attività non supportato
TC_9.3	DT2, TV2, DP1	Errore: durata stimata non valida
TC_9.4	DT2, TV2, DP2	Sessione pianificata, notifica

		push programmata (-10 min)

TEST CASE

```
TC9.1:  userId: "USR-001", type: "RUNNING", plannedAt: "2025-10-27T19:00", estimatedDurationSec: 2700
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Non puoi pianificare una sessione in una data passata"

```
TC9.2:  userId: "USR-001", type: "PARAGLIDING", plannedAt: "2026-04-15T09:00", estimatedDurationSec: 3600
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Tipo di attività non supportato"

```
TC9.3:  userId: "USR-001", type: "TREKKING", plannedAt: "2026-04-15T08:00", estimatedDurationSec: -100
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "La durata stimata deve essere maggiore di zero"

```
TC9.4:  userId: "USR-001", type: "RUNNING", plannedAt: "2026-04-15T19:00", estimatedDurationSec: 2700 (45 min), goal: "DURATION_45MIN", sensorsGPS: true
```

ORACOLO OK: Sessione SES-XXXXXX pianificata (stato PLANNED). Notifica push programmata per 2026-04-15T18:50. Sessione visibile nel calendario atleta.

10. generateUserReport(userId: String, filters: ReportFilters) TC_10

Attori: Utente, Coach, Gestore, Amministratore. Vincoli verificati: FR12–FR15, FR28 (esportazione CSV/PDF). Accesso differenziato (RBAC).

Parametro: Periodo (filtri data)		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Coerenza [FD]	1. startDate > endDate	FD1: intervallo non valido = false [errore]
	2. startDate <= endDate	FD2: intervallo valido = true [PROPERTY_FD_OK]

Parametro: Dati disponibili nel periodo		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Disponibilità [DD]	1. Nessuna sessione CONSOLIDATED nel periodo	DD1: dati assenti = false [errore – report non generabile]
	2. Almeno una sessione CONSOLIDATED nel periodo	DD2: dati presenti = true [PROPERTY_DD_OK]

Parametro: Formato di esportazione		
Nome Categoria	**Scelte**	**Vincoli**
Formato [FX]	1. Formato non supportato (es. XLSX)	FX1: formato sconosciuto = false [errore]
	2. Formato supportato (PDF o CSV)	FX2: PDF o CSV = true [PROPERTY_FX_OK]

Test Case ID	**Test Frame**	**Esito atteso**
TC_10.1	FD1	Errore: intervallo di date non valido
TC_10.2	FD2, DD1	Errore: nessun dato nel periodo selezionato
TC_10.3	FD2, DD2, FX1	Errore: formato di esportazione non supportato
TC_10.4	FD2, DD2, FX2 (PDF)	Report PDF generato e disponibile per il download
TC_10.5	FD2, DD2, FX2 (CSV)	Report CSV generato e disponibile per il download

		(FR28)

TEST CASE

```
TC10.1:  userId: "USR-001", startDate: "2026-03-01", endDate: "2026-02-01" (startDate > endDate), format: "PDF"
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "La data di inizio deve essere precedente alla data di fine"

```
TC10.2:  userId: "USR-001", startDate: "2020-01-01", endDate: "2020-12-31" (nessuna sessione CONSOLIDATED in questo periodo per USR-001), format: "PDF"
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Nessun dato disponibile per il periodo selezionato. Impossibile generare il report."

```
TC10.3:  userId: "USR-001", startDate: "2025-10-01", endDate: "2025-10-31" (dati presenti), format: "XLSX"
```

ORACOLO ERRORE: Messaggio "Formato non supportato. Seleziona PDF o CSV."

```
TC10.4:  userId: "USR-001", startDate: "2025-10-01", endDate: "2025-10-31" (3 sessioni CONSOLIDATED), format: "PDF"
```

ORACOLO OK: Report PDF generato: distanza totale 52.75 km, durata totale 3h40m, ritmo medio 4'10"/km, trend settimanale. File disponibile per il download e archiviato in "Report salvati".

```
TC10.5:  userId: "USR-001", startDate: "2025-10-01", endDate: "2025-10-31" (3 sessioni CONSOLIDATED), format: "CSV"
```

ORACOLO OK: File CSV generato con righe per ogni sessione (data, tipo, distanza, durata, calorie, ritmo, tag). Download disponibile. (FR28)